

Cristian Gael Solis Mercado // Eng. Quimica Sustentable
Ulra. Alma Xochitl Morales Gonzalez // Dia en Astrofisica.

TAREA - EJERCICIO TIPO EXÁMEN.

Algoritmo

- 1.- Mostrar el menu con las opciones disponibles
- 2.- Leer la opción elegida por el usuario.
- 3.- Según la opción Seleccionada:
 - Opción 1: Pedir un número, Calcular Su Cuadrado y mostrar Su resultado
 - Opción 2: Pedir un número, Verificar si es par, impar y mostrar el resultado.
 - Opción 3: Pedir un número decimal, Calcular Su raíz cuadrada (no negativo) y mostrar el resultado.
 - Opción 4: Pedir 3 letras, Contar Cuantas Vocales Son y mostrar el total
- 4.- Si el Usuario marca otro número, mostrar mensaje de error.
- 5.- finalizar el programa.

Pseudocódigo

Mostrar "Seleccione una opción"
Mostrar "1.- Calcular el resultado del Cuadrado de un número"
Mostrar "2.- Verificar si un número es par o impar"
Mostrar "3.- Calcular la raíz cuadrada de un número decimal"
Mostrar "4.- Contar cuantas Vocales hay en tres letras ingresadas"

Leer Opción

Según opción Hacer

Caso 1:-

Mostrar "ingrese un número"

Leer número

Resultado $\text{número} \times \text{número}$

Mostrar "el Cuadrado de, número "es", resultado"

Caso 2:-

Mostrar "Ingrese un número"

Leer número

SI $\text{número} \bmod 2 = 0$ Entonces

Mostrar "El número es par"

SI NO

Mostrar "El número es impar"

Fin SI

Caso 3:-

Mostrar "Ingrese un número decimal"

LEER DECIMAL

Si $\text{decimal} \geq 0$ ENTONCES

Raíz = $\sqrt{\text{decimal}}$ Mostrar "La raíz Cuadrada, raíz."

SI NO

Mostrar "No se puede Calcular la raíz el número es negativo."

Caso 4:-

Contador = 0

Mostrar "Ingrese tres letras Separadas por espacios"

Si letra 1 es Vocal Entonces Contador += 1

Si letra 2 es Vocal Entonces Contador += 1

Si letra 3 es Vocal Entonces Contador += 1

Mostrar "Se ingresaron "Contador" Vocales"

Caso Contrario:-

Mostrar "opción no Válida"

Fin Según

Fin.

Diagrama Flujo

Inicio

Mostrar "Op. No Valida"

Default

- 1.- Calcular el Cuadrado de un numero
- 2.- Identificar Si un numero es par o impar
- 3.- Raiz Cuadrada de un numero decimal
- 4.- Contar Cuantos Vocales hay en 3 letras ingresadas

Opcion

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Leer Numero

Leer Numero

Ingrese un decimal
Leer decimal

Residuo == 0?

Raiz = Raiz(Decimal)

Resultado = Numero * Numero

Mostrar Resultado

Si

Mostrar "el numero
es impar"

Mostrar "El numero
es par"

Mostrar Raiz

Leer Letra 1, letra 2,
letra 3

Letra 1 es Vowel?

Si

Contador += 1

Letra 2 es Vowel?

No

Si

Contador += 1

Letra 3 es Vowel?

No

Si

Contador += 1

Mostrar Contador